

LAPORAN PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN

Simple Linear Regression & Multiple Linear Regression



Lidya Yuliana Sinaga

42324061

D3 – Teknologi Informasi

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
2026/2027**

1. Praktikum

Simple Linear Regression

Code & Output:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

[1] ✓ 2.8s Python

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Penjelasan:

Membaca file Salary_Data.csv dengan pandas ke dalam DataFrame df, lalu head() menampilkan 5 baris pertama. Dataset punya dua kolom: YearsExperience (lama pengalaman) dan Salary (gaji).

Code & Output:

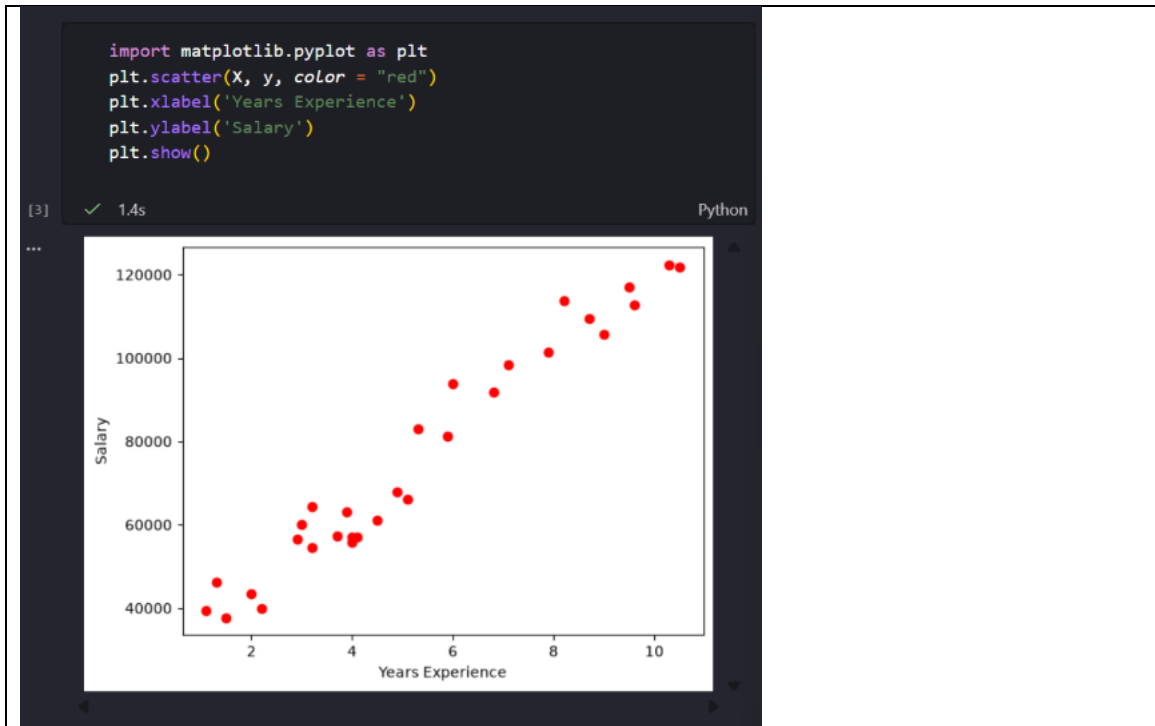
```
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

[36] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Memisahkan fitur dan target. X adalah semua kolom kecuali yang terakhir (YearsExperience), y adalah kolom Salary. .values mengubahnya menjadi array NumPy.

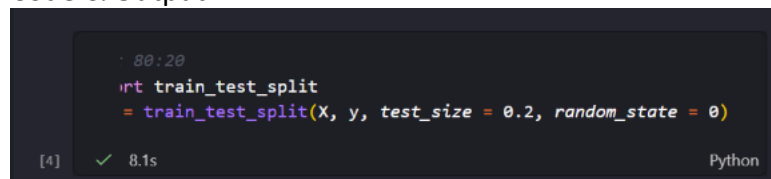
Code & Output:



Penjelasan:

Membuat scatter plot pengalaman terhadap gaji. Titik-titik membentuk pola naik hampir lurus, sehingga hubungan keduanya cocok dimodelkan dengan regresi linear.

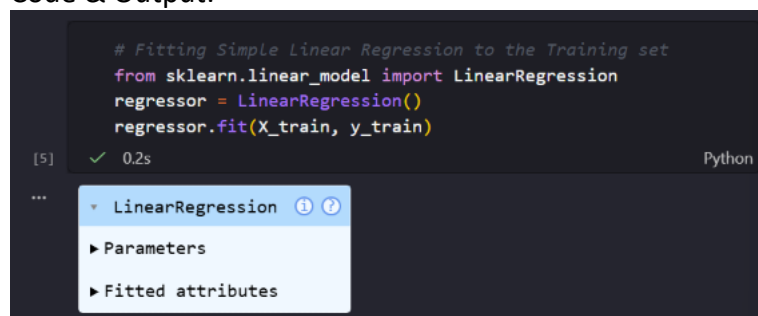
Code & Output:



Penjelasan:

Membagi data menjadi 80% data latih (train) dan 20% data uji (test) dengan `train_test_split`. `random_state=0` membuat hasil pembagian selalu sama setiap dijalankan.

Code & Output:



Penjelasan:

Membuat model LinearRegression lalu melatihnya dengan fit() menggunakan data latih (X_train, y_train). Model mempelajari garis terbaik yang menghubungkan pengalaman dan gaji.

Code & Output:

```
a = regressor.intercept_  
b = regressor.coef_[0]  
  
print("Estimated model intercept, a:", a)  
print("Estimated model slope, b:", b)  
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")  
[6] ✓ 0.0s Python  
... Estimated model intercept, a: 26780.09915062818  
Estimated model slope, b: 9312.575126729189  
ŷ = 26780.10 + 9312.58x
```

Penjelasan:

Mengambil parameter model: intercept_ (a) sebagai nilai awal dan coef_ (b) sebagai kemiringan garis. Persamaannya $\hat{y} = 26780.10 + 9312.58x$, artinya setiap tambahan 1 tahun pengalaman menaikkan gaji sekitar 9.312.

Code & Output:

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model  
y_pred = regressor.predict(X_test)  
y_pred  
[7] ✓ 0.0s Python  
... array([ 40748.96184072, 122699.62295594,  64961.65717022,  63099.14  
115249.56285456, 107799.50275317])
```

Penjelasan:

Memprediksi gaji untuk data uji dengan predict(X_test). Hasilnya disimpan di y_pred untuk dibandingkan dengan nilai sebenarnya (y_test).

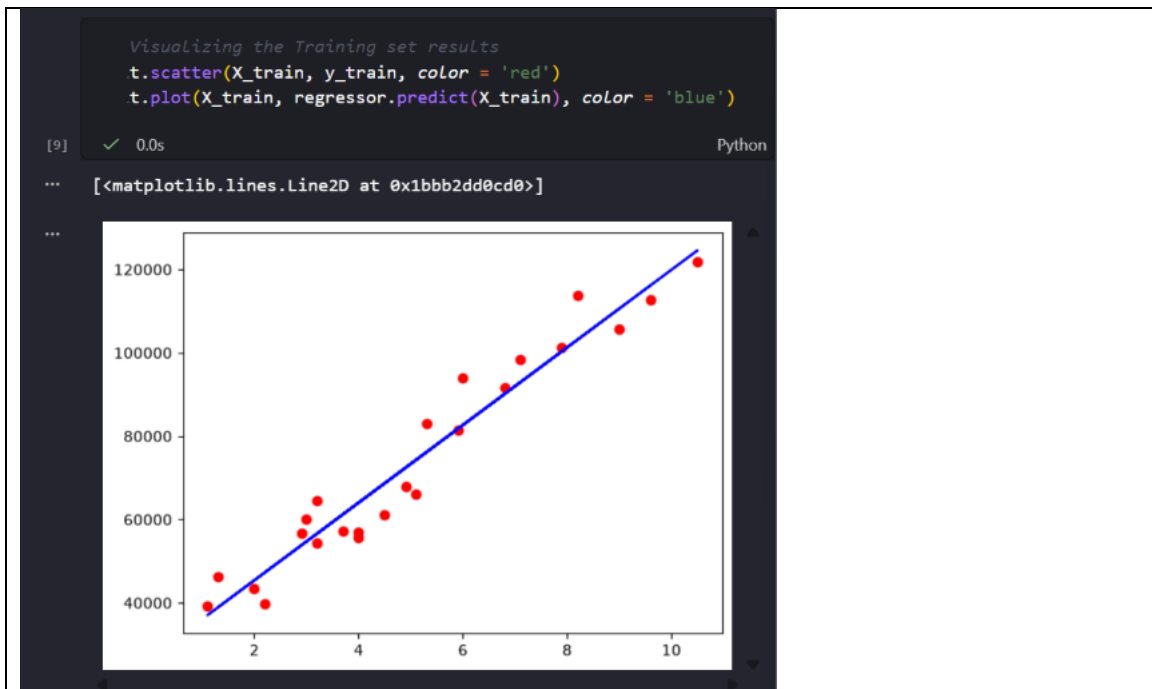
Code & Output:

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model  
# Semakin mendekati 1, semakin baik model  
from sklearn.metrics import r2_score  
score=r2_score(y_test,y_pred)  
score  
[8] ✓ 0.0s Python  
... 0.988169515729126
```

Penjelasan:

Menghitung R-squared dengan r2_score untuk menilai kualitas model. Hasilnya 0.988, sangat mendekati 1, sehingga model sangat baik dalam menjelaskan data.

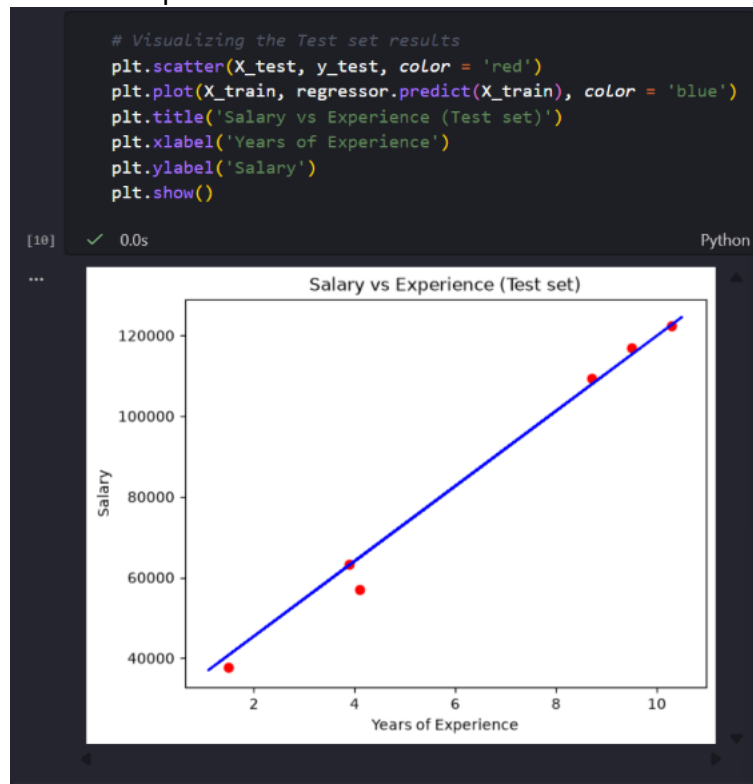
Code & Output:



Penjelasan:

Visualisasi data latih. Titik merah adalah data asli dan garis biru adalah garis regresi hasil model. Garis mengikuti pola titik dengan baik.

Code & Output:



Penjelasan:

Visualisasi data uji. Titik merah adalah data uji dan garis biru adalah garis regresi dari model latih. Titik uji berada dekat garis, artinya model juga akurat pada data baru.

Multiple Linear Regression

Code & Output:

```
df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df2.head())
```

[12] ✓ 0.0s Python

	age	experience	income
0	25	1	30450
1	30	3	35670
2	47	2	31580
3	32	5	40130
4	43	10	47830

Penjelasan:

Membaca multiple_linear_regression_dataset.csv ke df2 dan menampilkan 5 baris pertama. Dataset punya tiga kolom: age, experience, dan income.

Code & Output:

```
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]
```

[13] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Memisahkan fitur dan target. X2 berisi age dan experience (dua fitur), y2 adalah income (target).

Code & Output:

```
train_test_split(X2, y2, test_size = 0.2, random_state = 0)
```

[14] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Membagi data menjadi 80% latih dan 20% uji dengan train_test_split, random_state=0 agar hasilnya konsisten.

Code & Output:

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)
```

[15] ✓ 0.1s Python

LinearRegression ⓘ ⓘ

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan:

Melatih model LinearRegression dengan data latih (X_train2, y_train2). Kali ini model memiliki dua variabel bebas.

Code & Output:

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)
print(y_pred2)
```

[16] ✓ 0.0s Python

... [46487.25542968 34623.71312375 49379.11875301 38349.57565764]

Penjelasan:

Memprediksi income untuk data uji dengan predict(X_test2). Hasilnya disimpan di y_pred2.

Code & Output:

```
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"ŷ = {a_:.2f} {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")
```

[17] ✓ 0.0s Python

... Estimated model intercept, a: 30945.793141906892
Estimated model slope, b1: -97.99352917934205
Estimated model slope, b2: 2205.9086190738694
ŷ = 26780.10 -97.99x1 + 2205.91x2

Penjelasan:

Menampilkan parameter model: intercept $a_ = 30945.79$, $b1$ (age) = -97.99, dan $b2$ (experience) = 2205.91. Persamaannya $\hat{y} = 30945.79 - 97.99x_1 + 2205.91x_2$. Experience jauh lebih berpengaruh terhadap income dibanding age. (Pada output, persamaan $\hat{y}$ tercetak dengan intercept lama 26780.10 karena memakai variabel a, seharusnya $a_$.)

Code & Output:

```
# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

score2=r2_score(y_test2,y_pred2)
score2
```

[18] ✓ 0.0s Python

... 0.8872690560355565

Penjelasan:

Menghitung R-squared model. Hasilnya 0.887, artinya sekitar 88,7% variasi income dapat dijelaskan oleh age dan experience, sehingga model cukup baik.

2. Tugas

- Simple Linear Regression: prediksi score (y) berdasarkan waktu belajar (X) dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/snmahsa/student-score-suitable-forlinear-regression>

Code & Output:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')
print(df.head())
```

[19] ✓ 0.0s Python

...	Hours	Scores
0	1.1	41
1	1.2	40
2	1.4	38
3	1.5	39
4	1.6	36

Penjelasan:

Membaca rounded_hours_student_scores.csv dan menampilkan 5 baris pertama. Dataset punya dua kolom: Hours (jam belajar) dan Scores (nilai).

Code & Output:

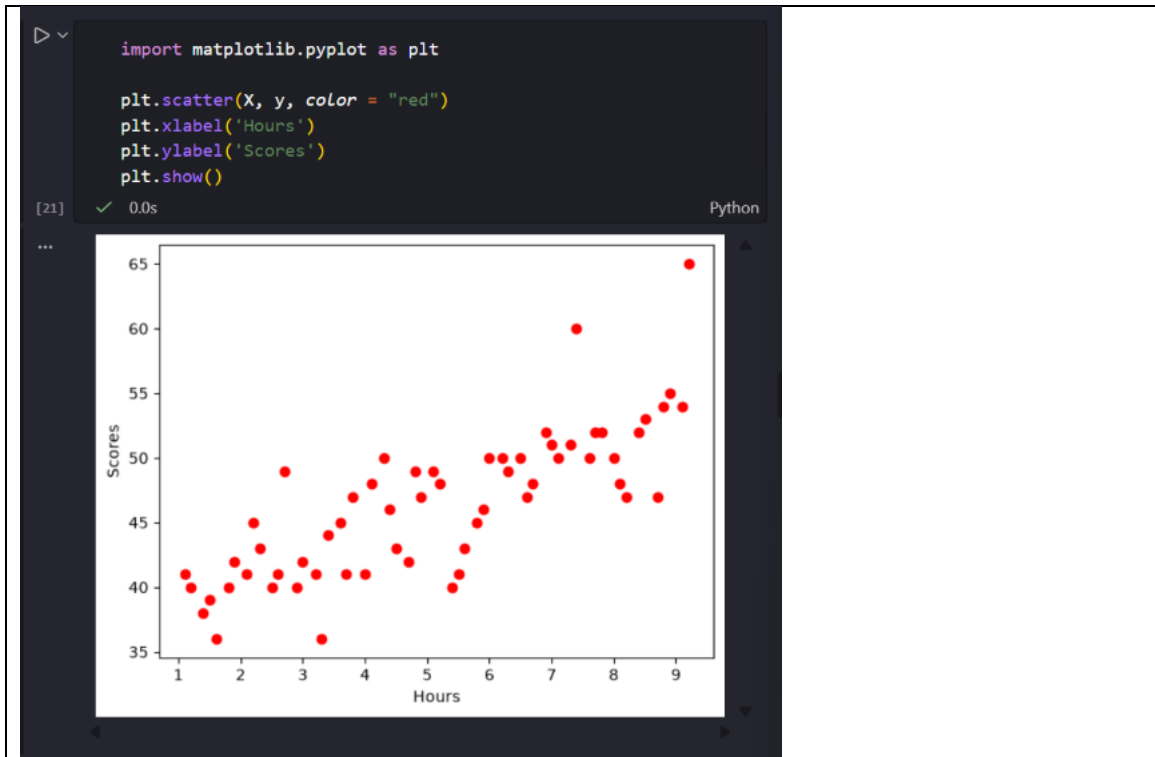
```
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

[20] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Memisahkan fitur dan target. X adalah kolom Hours dan y adalah kolom Scores.

Code & Output:



Penjelasan:

Membuat scatter plot jam belajar terhadap nilai. Polanya cenderung naik, tetapi sebaran titiknya lebih acak dibanding data gaji.

Code & Output:

```
#bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size = 0.2, random_state = 0
)
```

[22] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Membagi data menjadi 80% latih dan 20% uji dengan train_test_split, random_state=0.

Code & Output:

```
Add Code Cell
# Fitting Simple Linear Regression to the Training set
from sklearn.linear_model import LinearRegression

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

[23] ✓ 0.0s Python

LinearRegression ⓘ ⓘ

- Parameters
- Fitted attributes

Penjelasan:

Membuat dan melatih model LinearRegression dengan data latih (X_train, y_train).

Code & Output:

```
a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

[24] ✓ 0.0s Python

Estimated model intercept, a: 37.89028997006413
Estimated model slope, b: 1.6690585851433417
ŷ = 37.89 + 1.67x

Penjelasan:

Menampilkan parameter model: intercept 37.89 dan slope 1.67. Persamaannya $\hat{y} = 37.89 + 1.67x$, artinya setiap tambahan 1 jam belajar menaikkan nilai sekitar 1.67 poin.

Code & Output:

```
# memprediksi hasil pada data uji (Test set)
y_pred = regressor.predict(X_test)
```

y_pred

[25] ✓ 0.0s Python

array([45.73486532, 47.73773562, 53.24562895, 46.06867704, 42.22984
40.22697199, 47.57082976, 53.07872309, 48.90607663, 44.73341
40.56078371, 42.06293643])

Penjelasan:

Memprediksi nilai untuk data uji dengan predict(X_test). Hasilnya disimpan di y_pred.

Code & Output:

```
# Menghitung nilai R-Square
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

from sklearn.metrics import r2_score

score = r2_score(y_test, y_pred)
score

[26] ✓ 0.0s Python
... 0.6886702273580021
```

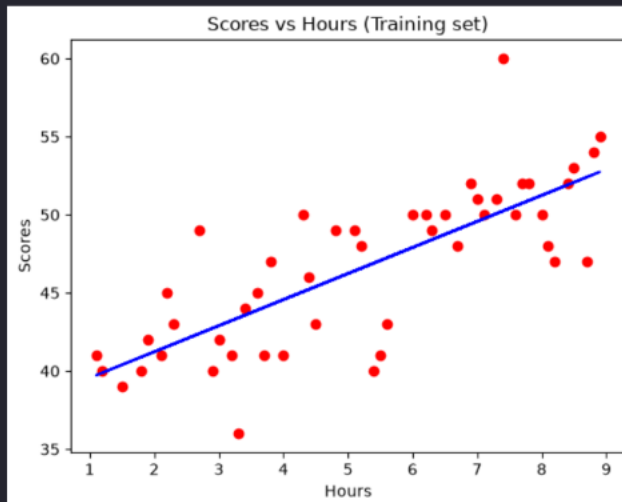
Penjelasan:

Menghitung R-squared dengan `r2_score`. Hasilnya 0.689, artinya model cukup baik, tetapi tidak sebaik model gaji karena data lebih menyebar.

Code & Output:

```
# Visualizing the Training set results
plt.scatter(X_train, y_train, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
plt.title('Scores vs Hours (Training set)')
plt.xlabel('Hours')
plt.ylabel('Scores')
plt.show()

[27] ✓ 0.0s Python
...
```



Penjelasan:

Visualisasi data latih: titik merah adalah data asli dan garis biru adalah garis regresi, lengkap dengan judul dan label sumbu.

Code & Output:



Penjelasan:

Visualisasi data uji: titik merah adalah data uji dan garis biru adalah garis regresi dari model latih. Ada satu titik yang jauh di atas garis (outlier) yang menurunkan akurasi.

- Multiple Linear Regression: prediksi sales (y) berdasarkan data marketing (x) di youtube, facebook, newspaper, dari dataset

<https://www.kaggle.com/datasets/fayejavad/marketing-linear-multiple-regression>

Code & Output:

```
df2 = pd.read_csv('Marketing_Data.csv')
print(df2.head())
```

[29] ✓ 0.0s Python

	youtube	facebook	newspaper	sales
0	84.72	19.20	48.96	12.60
1	351.48	33.96	51.84	25.68
2	135.48	20.88	46.32	14.28
3	116.64	1.80	36.00	11.52
4	318.72	24.00	0.36	20.88

Penjelasan:

Membaca Marketing_Data.csv dan menampilkan 5 baris pertama. Kolomnya: youtube, facebook, newspaper (anggaran iklan), dan sales (penjualan).

Code & Output:

```
# Menentukan predictor (X) dan target (y)
X2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 3]
```

[30] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Menentukan predictor dan target. X2 adalah tiga kolom iklan (youtube, facebook, newspaper) dan y2 adalah sales.

Code & Output:

```
# Bagi dataset menjadi train dan test 80:20
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(
    X2, y2, test_size = 0.2, random_state = 0
)
```

[31] ✓ 0.0s Python

Penjelasan:

Membagi data menjadi 80% latih dan 20% uji dengan train_test_split, random_state=0.

Code & Output:

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train2, y_train2)
```

[32] ✓ 0.0s Python

...
LinearRegression ⓘ ⓘ
 ▶ Parameters
 ▶ Fitted attributes

Penjelasan:

Melatih model LinearRegression dengan data latih (X_train2, y_train2) yang memiliki tiga fitur.

Code & Output:

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(X_test2)

print(y_pred2)
```

[33] ✓ 0.0s Python

... [17.47637032 16.37438329 23.03375348 24.76366742 18.44000541 9.88!
27.58148165 28.87880859 23.06393669 19.0636305 13.21803757 14.34!
9.23890874 13.14124811 10.24291776 16.2522827 20.0147228 25.73!
12.05155149 13.89264368 19.7192218 10.95264453 22.23454235 27.70!
20.47231834 11.94972356 19.4677982 15.98774074 23.2733346 20.34!
25.5594432 18.45251872 6.66383729 20.57898229 18.94707082]

Penjelasan:
Memprediksi sales untuk data uji dengan predict(X_test2). Hasilnya disimpan di y_pred2.

Code & Output:

```
a_ = regressor.intercept_

b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
b3 = regressor.coef_[2]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print("Estimated model slope, b3:", b3)

print(f"ŷ = {a_: .2f} + {b1: .2f}x1 + {b2: .2f}x2 + {b3: .2f}x3")
```

[34] ✓ 0.0s Python

... Estimated model intercept, a: 3.8558434315881716
Estimated model slope, b1: 0.04381266146268516
Estimated model slope, b2: 0.18387483267122112
Estimated model slope, b3: 0.00480963406943527
ŷ = 3.86 + 0.04x1 + 0.18x2 + 0.00x3

Penjelasan:
Menampilkan parameter model: intercept 3.86, b1 (youtube) 0.04, b2 (facebook) 0.18, dan b3 (newspaper) 0.00. Persamaannya $\hat{y} = 3.86 + 0.04x_1 + 0.18x_2 + 0.00x_3$. Facebook paling berpengaruh, YouTube berpengaruh kecil, dan newspaper hampir tidak berpengaruh.

Code & Output:

```
# Menghitung nilai R-Square
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
score2
```

[35] ✓ 0.0s Python

... 0.9227472153504572

Penjelasan:

Menghitung R-squared model. Hasilnya 0.923, artinya sekitar 92,3% variasi sales dapat dijelaskan oleh anggaran iklan, sehingga model sangat baik.